CAPÍTULO 27 - MANDOS DE VUELO

TABLA DE CONTENIDOS

GENERAL 27-1
CONTROL EN ALABEO 27-3
CONTROL DIRECCIONAL 27-8
CONTROL EN CABECEO 27-15
FLAPS 27-25
SISTEMA DE BLOCAJE CONTRA RAFAGAS 27-30

LISTA DE FIGURAS

27-1 Superficies de Control 27-2
27-2 Control en Alabeo del Avión 27-5
27-3 Control en Alabeo del Avión - Controles e Indicadores 27-7
27-4 Control Direccional del Avión 27-11
27-5 Control Direccional del Avión - Controles e Indicadores 27-14
27-6 Control en Cabeceo del Avión 27-17
27-7 Sistema de Aviso y Recuperación de Entrada en Pérdida 27-19
27-8 Control en Cabeceo del Avión - Controles e Indicadores 27-22
27-9 Sistema de Aviso y Recuperación de Entrada en Pérdida (SWRS) - Controles e Indicadores 27-24
27-10 Flaps 27-27
27-11 Flaps - Controles e Indicadores 27-29
27-12 Sistema de Blocaje contra Ráfagas - Controles e Indicadores 27-30

GENERAL

El sistema de mandos de vuelo está compuesto por las superficies de mando y sus compensadores, los correspondientes mecanismos de control y accionamiento, y los sistemas de indicación/aviso.

El avión dispone de los siguientes mandos de vuelo:

- ***Mandos de Vuelo Primarios:*** son de tipo reversible, aseguran la maniobrabilidad del avión en los tres ejes y actúan sobre:
  - Los Alerones
  - El Timón de Profundidad
  - El Timón de Dirección
- ***Mandos de Vuelo Secundarios:*** unos proporcionan compensación sobre las superficies de mando primarias y otros proporcionan sustentación adicional a bajas velocidades. Actúan sobre:
  - Los Compensadores de Alerones (Trim Tabs y Servo Tabs)
  - Los Compensadores de Timón de Dirección (Trim Tab y Servo Tab)
  - Los Compensadores de Timón de Profundidad (Trim Tabs y Servo Tabs)
  - Los Flaps

El sistema se completa con:

- Un sistema de Blocaje contra Ráfagas, que permite bloquear las superficies de mando en su posición neutral para evitar daños por ráfagas de viento cuando el avión está en tierra.
- Un Sistema Automático de Aviso y Recuperación de Entrada en Pérdida
- Un Sistema de Actuación Neumática del Timón de Dirección
- Un sistema de Autocompensación del Timón de Dirección y del Timón de Profundidad
- Un sistema de Control de Recorrido del Timón de Dirección

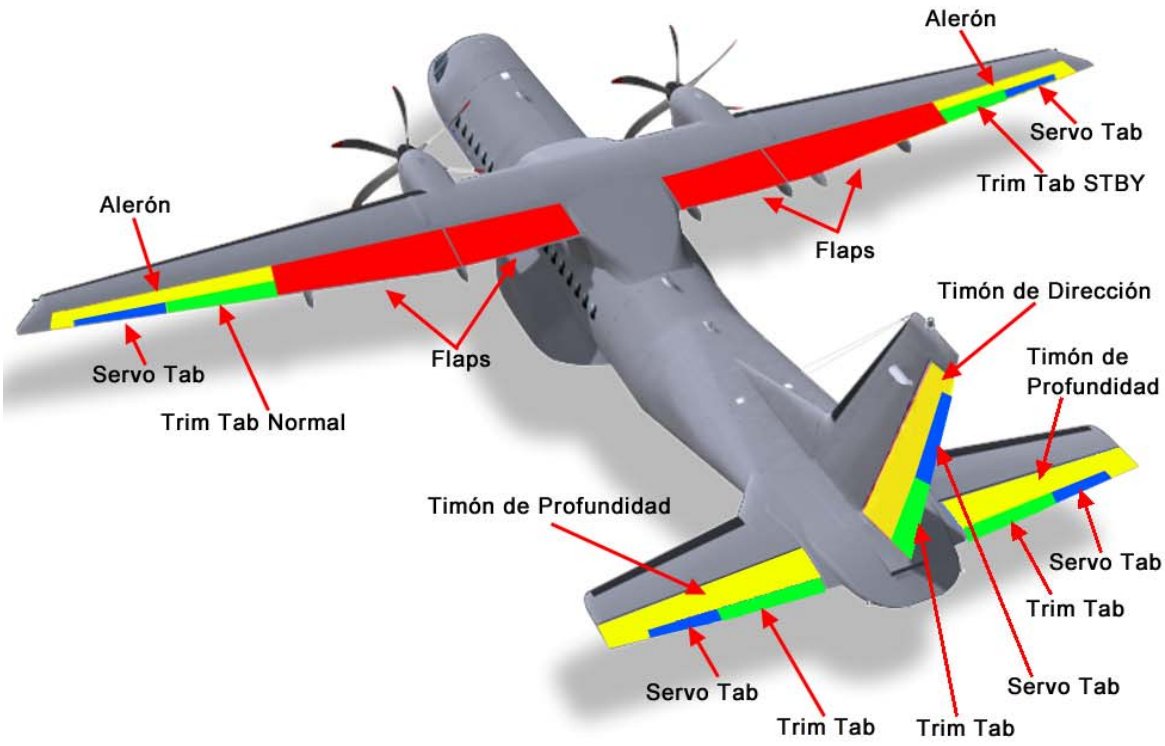


Figura 27-1 Superficies de Control

CONTROL EN ALABEO

DESCRIPCIÓN Y OPERACIÓN

El control en alabeo se realiza con los Volantes de Mando (cuernos), que transmiten su movimiento, por medio de cables y barras, a los alerones.

El sistema consta de dos canales de mando de actuación independiente: el canal izquierdo, que va desde el volante de mando izquierdo al alerón izquierdo y el canal derecho, que va desde el Volante de Mando derecho al alerón derecho. Ambos canales están conectados por dos barras de interconexión electromecánica, situadas una bajo el piso de la cabina de mando y otra en el plano medio. Dichas barras permiten la operación sincronizada de ambos alerones desde cualquiera de los Volantes de Mando, así como la separación de ambos canales en caso de agarrotamiento de uno de ellos. Para la separación de ambos canales será necesario que se desconecten ambas barras, mientras que para la operación sincronizada bastará con que una sola de las barras esté conectada.

La desconexión de las barras de interconexión permite la actuación independiente del canal operativo, y se realiza levantando la guarda del selector ROLL del panel FLT CONT DISC del pedestal y situándolo en la posición UNTIE. Las luces FWD y REAR indican la desconexión de las barras.

Servo Tabs

Para reducir las fuerzas transmitidas al Volante de Mando, cada alerón lleva incorporado en su borde de salida un Servo Tab accionado mecánicamente por la propia deflexión del alerón, de forma que cuando un alerón se mueve hacia arriba o hacia abajo, el Servo Tab correspondiente gira automáticamente por la acción de las barras de mando en sentido opuesto.

Trim Tabs

Cada alerón lleva incorporado en su borde de salida un Trim Tab operado eléctricamente para compensar debidamente el mando. El Trim Tab es una superficie aerodinámica articulada mediante una bisagra a cada alerón y conectada a dicho alerón mediante dos barras de mando unidas a un actuador operado por un motor eléctrico de corriente continua.

El sistema de compensación de alabeo cuenta con dos canales independientes:

– Normal (opera sobre el trim izquierdo)

– STBY o de emergencia (opera sobre el trim derecho)

En operación normal sólo se manda sobre el Trim Tab del alerón izquierdo y esto se realiza desde cualquiera de los volantes de mando por medio de los selectores ROLL TRIM. En caso de una señal discordante entre los mandos del C/M-1 y del C/M-2, la señal se inhibe y el trim se detiene.

Cuando se produce un fallo en el canal normal de trimado (Trim Tab izquierdo) se puede utilizar el canal STBY (Trim Tab derecho) levantando la guarda y operando el selector AILERON del panel STBY TRIMS del pedestal. Desde el momento en que se levanta la guarda del selector AILERON la operación del Trim Tab izquierdo queda inhibida, así como los selectores ROLL TRIM de ambos Volantes de Mando.

OPERACIÓN CON BARRAS DE INTERCONEXIÓN DESCONECTADAS:

En caso de haber separado los canales de mando el control de compensación también varía:

– Si la guarda del selector AILERON del panel STBY TRIMS del pedestal está bajada, el Trim Tab izquierdo será operado desde el selector ROLL TRIM del volante de mando del piloto, mientras que el Trim Tab derecho (STBY) será operado desde el selector ROLL TRIM del volante de mando del copiloto.

– Si la guarda está levantada, sólo será posible operar el Trim Tab derecho desde el selector AILERON (quedando inhibidos tanto los selectores ROLL TRIM de ambos Volantes de Mando como la operación del Trim Tab izquierdo).

La posición de cada Trim Tab queda reflejada en todo momento en los indicadores AILERON TRIM (NORMAL y STBY) del panel central de instrumentos.

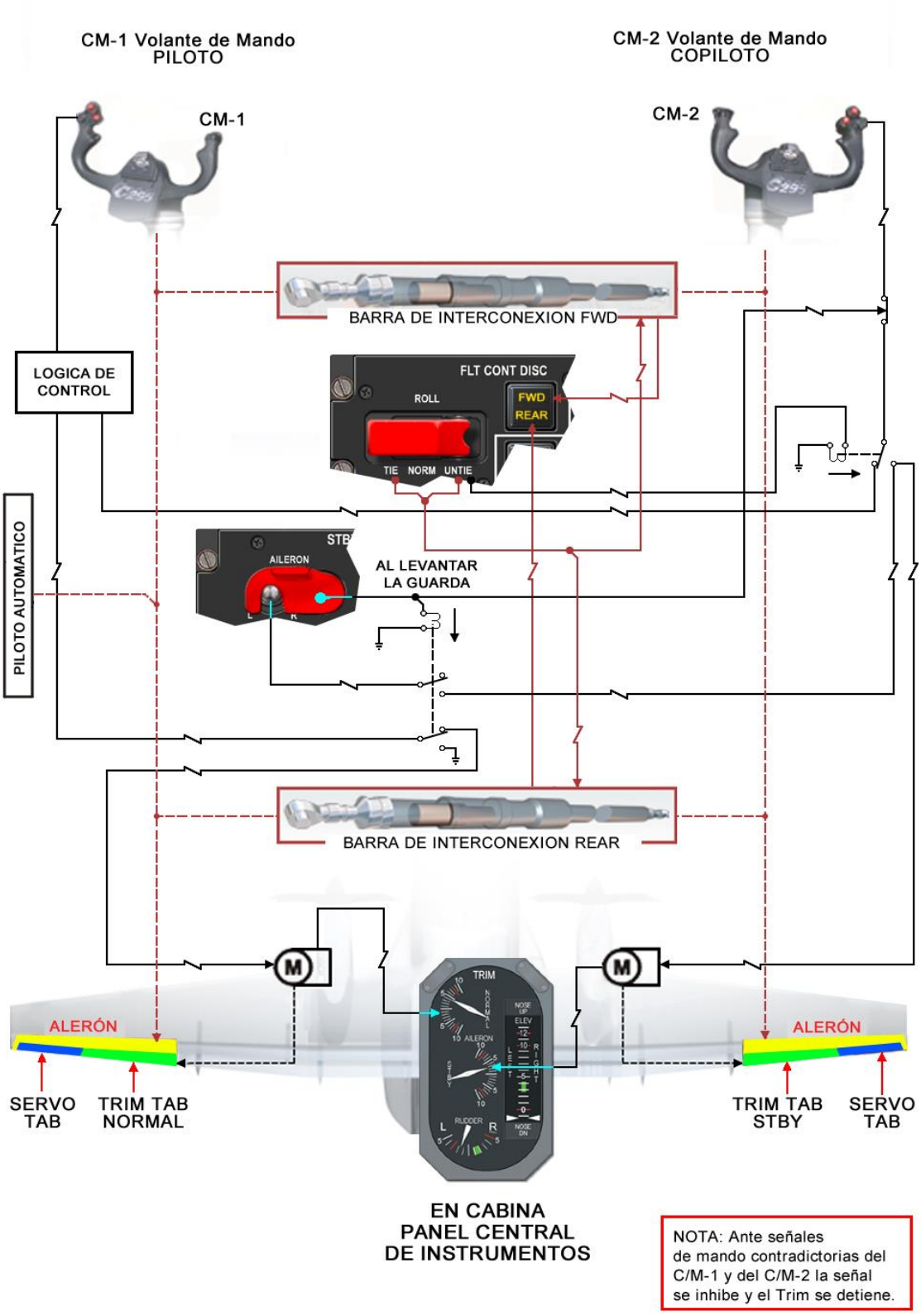


Figura 27-2 Control en Alabeo del Avión

CONTROLES E INDICADORES

(1) Selector ROLL TRIM del Volante de Mando:

mueve el Trim Tab del alerón izquierdo. Cuando el selector del C/M-1 y el del C/M-2 mandan señales discordantes, la señal se inhibe y el trim se detiene.

- *Presionado y desplazado hacia la derecha:* mueve el Trim Tab del alerón izquierdo de forma que el movimiento inducido en los alerones, produce un alabeo hacia la derecha.

- *Presionado y desplazado hacia la izquierda:* mueve el Trim Tab del alerón izquierdo de forma que el movimiento inducido en los alerones, produce un alabeo hacia la izquierda.

(2) Volante de Mando:

controla mecánicamente el movimiento de los alerones.

(3) Indicador FWD y REAR:

- *FWD encendido:* indica la desconexión de la barra de interconexión anterior.
- *REAR encendido:* indica la desconexión de la barra de interconexión posterior.

(4) Selector FLT CONT DISC ROLL (bajo guarda):

- *UNTIE:* desconecta las dos barras de interconexión separando los dos canales de mando del sistema. Corta el mando del selector ROLL TRIM del C/M-2 sobre el Trim Tab del alerón izquierdo y permite el mando, de este selector, sobre el Trim Tab del alerón derecho.

- *TIE:* vuelve a conectar los dos canales de mando a través de las dos barras de interconexión. Corta el mando del selector ROLL TRIM del C/M-2 sobre el Trim Tab del alerón derecho y permite el mando de este selector, sobre el Trim Tab del alerón izquierdo.

- *NORM:* funcionamiento normal del sistema.

(5) Selector STBY TRIMS AILERON (bajo guarda):

- *Guarda levantada:* inhibe la actuación del Trim Tab del alerón izquierdo y habilita la actuación del Trim Tab del alerón derecho desde el selector STBY TRIMS AILERON.

- *L:* mueve el Trim Tab del alerón derecho de forma que el movimiento inducido en los alerones produce un alabeo hacia la izquierda.

- *R:* mueve el Trim Tab del alerón derecho de forma que el movimiento inducido en los alerones produce un alabeo hacia la derecha.

(6) Indicador TRIM AILERON NORMAL y STBY:

- *NORMAL:* indica la deflexión en grados del Trim Tab del alerón izquierdo.

- *STBY:* indica la deflexión en grados del Trim Tab del alerón derecho.

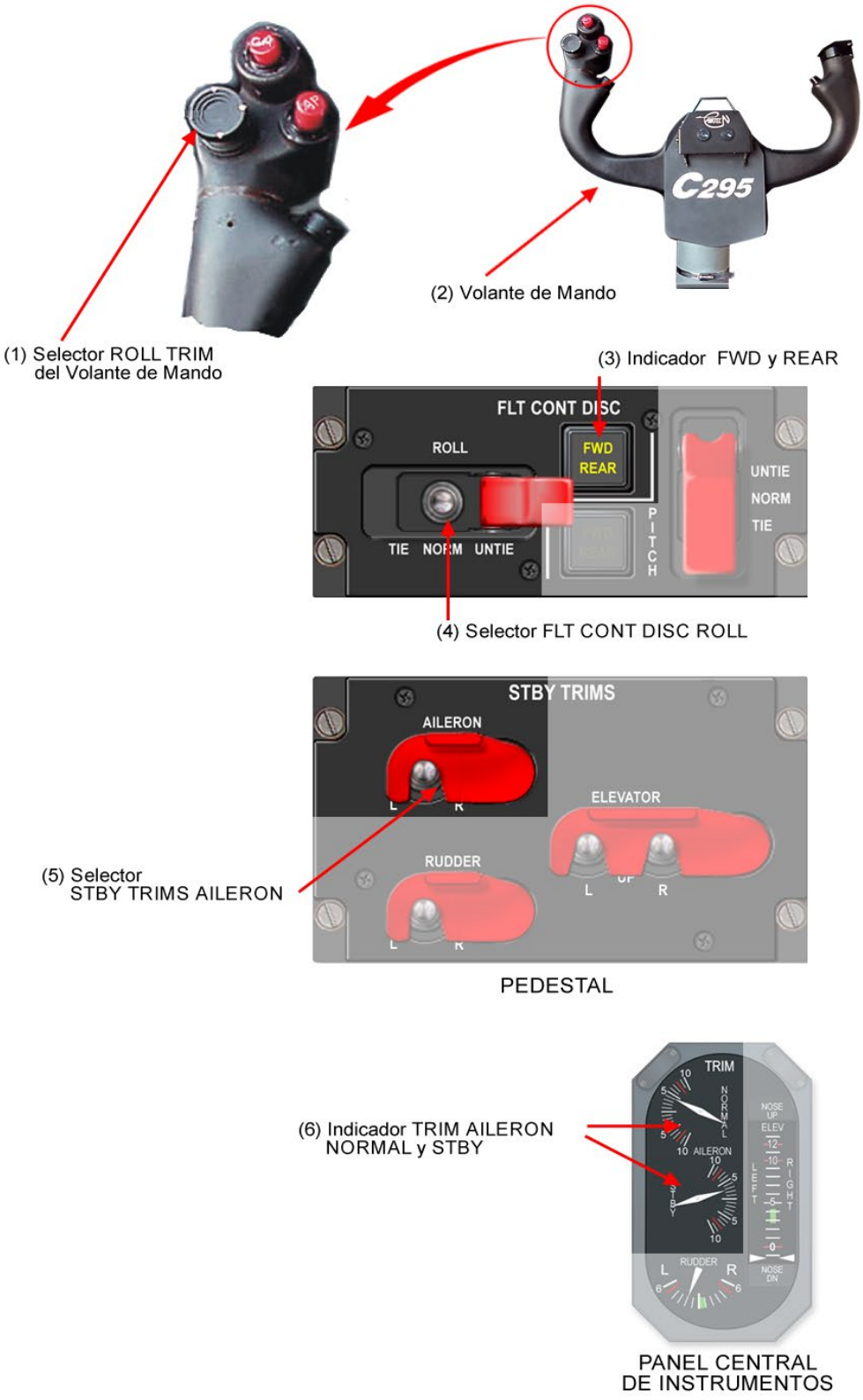


Figura 27-3 Control en Alabeo del Avión - Controles e Indicadores

CONTROL DIRECCIONAL

DESCRIPCIÓN Y OPERACIÓN

El control de dirección se realiza con un conjunto duplicado e interconectado de Pedales que transmiten su movimiento, por medio de cables y barras, al Timón de Dirección. Los Pedales disponen de un dispositivo de ajuste, de operación manual, que permite regular la posición de los conjuntos de los Pedales respecto a los asientos del piloto.

Por último, el sistema tiene una unidad llamada ARTCU (Unidad de Control de Autocompensación y de Control de Recorrido del Timón de Dirección) que controla y supervisa las funciones de los sistemas de Compensación y Autocompensación (del timón de dirección y del timón de profundidad), y de Control de Recorrido del Timón de Dirección. La ARTCU proporciona entonces las siguientes funciones en control direccional:

- Compensación Manual
- Autocompensación
- Control del Recorrido del Timón de Dirección

Actuación Neumática del Timón de Dirección

El sistema consiste en un Actuador Neumático (con dos cámaras enfrentadas y un pistón central), una Válvula By-Pass que conecta ambas cámaras y dos Válvulas de 3 vías, que es usado para reducir las fuerzas en el Pedal en caso de fallo asimétrico de motor.

Cada cámara del Actuador recibe aire a presión del sangrado del motor correspondiente a través de una línea neumática y de una Válvula de 3 vías. Cada válvula, controlada por el Control Electrónico del Motor correspondiente (EEC1 y EEC2), está compuesta de un solenoide cuya posición normal es desenergizado (válvula abierta) permitiendo libremente el paso de aire entre el motor y el actuador. Durante la operación normal de ambos motores, la presión en ambas cámaras está equilibrada. El sistema actúa en estas condiciones:

- En caso de fallo de un motor se produce un desequilibrio entre ambas cámaras del Actuador reduciendo las fuerzas en los Pedales.
- Si se detecta una asimetría motriz (detectada por un ángulo de PL>65° y TQ <25% o bien PL>65º y NP<35%), entonces la Válvula de 3 vías correspondiente al lado fallado se cierra interrumpiendo el flujo de aire procedente del motor y permitiendo la descarga de aire del Actuador. Seguidamente, la diferencia de presiones entre las dos cámaras del Actuador produce la deflexión del Timón de Dirección, limitada por el Sistema de Control de Recorrido, compensando así la asimetría de tracción.

El sistema está operativo con ambas PL por encima de FI. Con las PL por debajo de FI (incluida reversa), la Válvula By-Pass está energizada y abierta, conectando las dos cámaras del Actuador y haciendo el sistema inoperativo (se encenderá la luz STBY del pulsador ACTR bajo guarda del panel FLIGHT CONTROL). El piloto tiene la posibilidad en cualquier momento de cancelar manualmente la operación del sistema metiendo el pulsador ACTR bajo guarda (luz OFF encendida).

En caso de despegue con el Actuador Neumático del Timón de Dirección desconectado (luz OFF del pulsador ACTR encendida), aparecerá el anuncio de peligro UNSAFE TO en el IEDS y sonará el aviso acústico correspondiente (señal acústica LYRE. Ver CAPÍTULO 31 -INDICACIÓN Y REGISTRO).

Con objeto de evitar el engelamiento del sistema, el Actuador Neumático está rodeado de una manta térmica que calienta el cilindro del actuador y la Válvula By-Pass. La manta térmica contiene dos calentadores eléctricos independientes, primario y secundario, controlados automáticamente por dos Controladores Electrónicos de Temperatura independientes. Dichos controladores activan la calefacción de los citados elementos dentro de unos valores de temperatura máximos y mínimos preestablecidos. Durante la operación normal el calentador eléctrico primario y su controlador asociado son usados continuamente, permaneciendo el sistema secundario en reserva. El sistema secundario se conecta mediante el pulsador HEATER STBY en caso de fallo del sistema primario, apareciendo además en el IEDS el anuncio de precaución RUD HT en caso de fallo de cualquiera de ellos. Asimismo el sistema calentador dispone de una función de comprobación que simula una condición de temperatura máxima, desenergizándose el calentador.

Sistema de Control de Recorrido del Timón de Dirección (ARTCS)

La misión del sistema es reducir o aumentar los límites de recorrido del Timón de Dirección en concordancia con las diferentes velocidades y configuraciones del avión.

La ARTCU (Unidad de Control de Autocompensación y de Limitación de Recorrido del Timón de Dirección) controla y supervisa las funciones de los sistemas de Compensación y Autocompensación (del Timón de Dirección y del Timón de Profundidad), y de Control de Recorrido del Timón de Dirección.

El sistema de Control de Recorrido del Timón de Dirección posee dos funciones:

- Reducción de Límites de Deflexión Máxima del Timón (función reductora): reduce estos límites a medida que aumenta la velocidad de vuelo y, con el deshielo de planos conectado, limita la deflexión máxima a unos valores por defecto.

- Aumento de Límites de Deflexión Máxima del Timón (función expansora): esta función, operativa a velocidades menores de 140 KIAS, amplía los valores nominales de deflexión máxima sólo en las siguientes circunstancias:

    1. Fallo de motor durante el despegue con:

        A. Fallo de motor

        B. Peso en ruedas

        C. Flaps no UP

    2. A bajas velocidades de vuelo con:

        A. Deflexiones del Timón de Dirección mayores del 50% del recorrido nominal (debido a valores altos con viento cruzado)

        B. Deshielo de planos desconectado

        C. Flaps en Aproximación y Aterrizaje

        D. Posición de las PLs < 55º

El anuncio de precaución RTCS EXP en el IEDS indica que se ha perdido únicamente la función expansora de límites de recorrido del Timón de dirección.

En caso de aparecer el anuncio de precaución RTCS AUTO en el IEDS se habrá perdido tanto la función expansora de límites de deflexión como la función limitadora de recorrido del Timón de Dirección (la luz ARTCS MAN parpadeará). Se podrá recuperar la función limitadora al pasar a modo manual situando el selector AIRSPEED SEL en cualquiera de las posiciones siguientes según cual sea la velocidad del avión (la luz ARTCS MAN se quedará fija):

– LOW (V < 140 KIAS)

– MED (140 KIAS ≤ V ≤ 200 KIAS)

– HIGH (V > 200 KIAS)

Si posteriormente falla el modo manual, aparecerá el anuncio de precaución RTCS MAN en el IEDS, indicando que la función limitadora de recorrido del Timón de Dirección se ha perdido. Los topes de recorrido del Timón de Dirección se habrán quedado en su última posición. Para devolver los topes a sus valores nominales es necesario situar el selector AIRSPEED SEL en la posición AUTO.

Finalmente, si durante el despegue, con señal de peso en ruedas (tren de morro) y con una posición de PL por encima de 66.5º (próxima a MAX AUTO), el selector AIRSPEED SEL no está en la posición AUTO, se activará el aviso de Configuración Insegura de Despegue, es decir, aparecerá el anuncio de peligro UNSAFE TO en el IEDS y sonará el aviso acústico LYRE asociado (ver CAPÍTULO 31 - INDICACIÓN Y REGISTRO).

Servo Tab

Para reducir las fuerzas transmitidas a los Pedales, el Timón de Dirección lleva incorporado en la parte superior del borde de salida un Servo Tab accionado mecánicamente por la propia deflexión del timón de forma que, cuando el timón se mueve, el Servo Tab gira automáticamente por la acción de las barras de mando en sentido opuesto.

Trim Tab

El Trim Tab es una superficie aerodinámica articulada mediante una bisagra a la parte inferior del borde de salida del Timón de Dirección. Está conectada a dicho timón mediante dos barras de mando unidas a un actuador operado eléctricamente. El actuador dispone de dos motores, uno para la operación normal y otro para la operación en emergencia (STBY). El motor para la operación normal está controlado por la ARTCU, la cual permite la compensación manual y proporciona además una función de autocompensación. Los canales de control normal y de emergencia son independientes.

En operación normal, el Trim Tab está controlado por el selector RUDDER TRIM situado en el pedestal. Dicho selector envía las señales de mando a la ARTCU, que actúa sobre el motor normal y opera la superficie de compensación. La velocidad de compensación varía con la velocidad del avión.

Además, con objeto de reducir la carga de trabajo del piloto, la ARTCU proporciona órdenes de Autocompensación cuando se dan cualquiera de las siguientes circunstancias:

– un cambio de velocidad

– un cambio o asimetría de potencia

– un fallo de motor

La función de Autocompensación se inhibe durante la compensación manual de la tripulación (con el selector RUDDER TRIM), cuando la guarda del selector STBY TRIMS RUDDER está levantada, o con el Stick-Shaker activado.

En caso de aparecer el anuncio de precaución RUD TRIM en el IEDS se habrá perdido la función de autocompensación. En este caso, puede haberse perdido además la función de compensación normal mediante el selector RUDDER TRIM del pedestal.

En caso de fallo del trim normal se utiliza el STBY trim mediante el selector STBY TRIMS RUDDER situado en el pedestal. Este selector está protegido por una guarda activa que, al ser levantada, inhibe la función de autocompensación y desconecta la fuente del motor normal permitiendo la operación del motor de emergencia, pasando a operarse el Trim Tab desde dicho selector STBY TRIMS RUDDER directamente, sin pasar la señal por la ARTCU.

La operación del Trim Tab se muestra en el indicador TRIM RUDDER situado en el panel central de instrumentos.

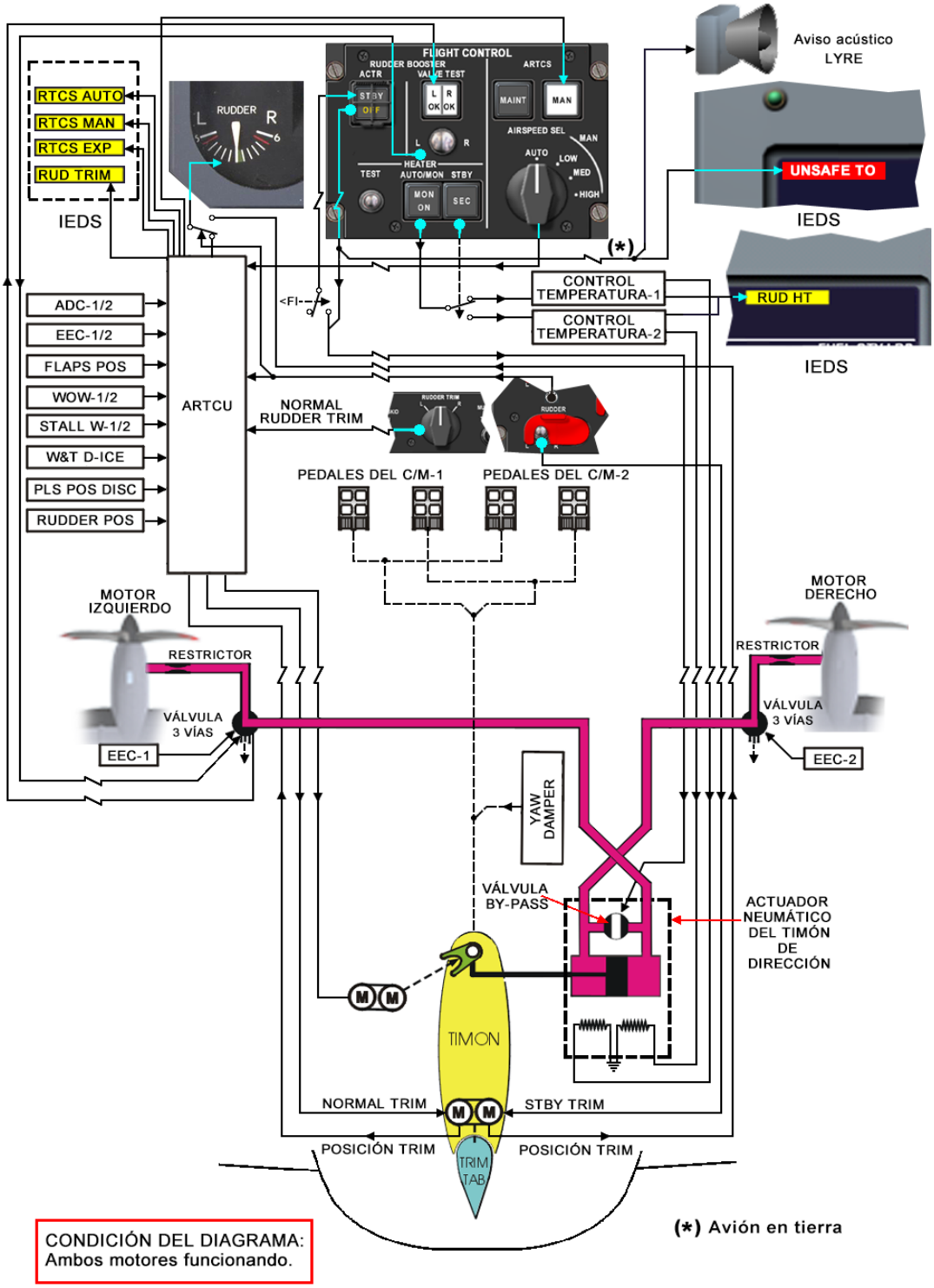


Figura 27-4 Control Direccional del Avión

CONTROLES E INDICADORES

(1) Conjunto de Pedales (dos):

controlan el movimiento del Timón de Dirección.

(2) Mecanismo de Ajuste de Pedales (dos):

ajusta en distancia el conjunto de pedales con respecto al piloto. A derechas lo acerca y a izquierdas lo separa.

(3) Indicador VALVE TEST:

- *L OK encendido:* durante la prueba del sistema, indica que la Válvula de tres vías izquierda está operativa.
- *R OK encendido:* durante la prueba del sistema, indica que la Válvula de tres vías derecha está operativa.

(4) Indicador MAINT:

- *Encendido:* no hay fallo funcional pero se requiere operación de mantenimiento.

(5) Indicador MAN:

- *Parpadeando:* pérdida del modo automático del ARTCS. Se requiere la selección manual de velocidad.
- *Fijo:* modo manual del ARTCS seleccionado.

(6) Selector AIRSPEED SEL:

selecciona la operación automática o manual (low, med, high) del ARTCS.

- *AUTO:* para el funcionamiento automático del ARTCS.
- *LOW:* para velocidades inferiores a 140 KIAS.
- *MED:* para velocidades entre 140 y 200 KIAS.
- *HIGH:* para velocidades superiores a 200 KIAS.

(7) Pulsador HEATER STBY:

- *Pulsado (luz SEC encendida):* se ha seleccionado el calentador secundario del Actuador Neumático del Timón de Dirección y de su Válvula By-Pass.

(8) Pulsador HEATER AUTO/MON:

- *Pulsado (luz MON encendida):* permite supervisar el funcionamiento del calentador eléctrico seleccionado mediante la luz ON.
- *ON:* controlador de temperatura aplicando energía a su calentador correspondiente.

(9) Interruptor HEATER TEST:

- *Mantenido:* con calentadores eléctricos energizados, comprueba la capacidad del controlador electrónico de temperatura de cortar la alimentación de los calentadores eléctricos. Se apaga la luz ON indicadora de alimentación de los calentadores y, si se mantiene en la posición TEST, aparecerá el anuncio RUD HT en el IEDS.

(10) Interruptor VALVE TEST:

- *L:* se prueba la Válvula de tres vías izquierda. Con ambos motores funcionando, el pedal derecho se mueve hacia adelante.

- *R:* se prueba la Válvula de tres vías derecha. Con ambos motores funcionando, el pedal izquierdo se mueve hacia adelante.

(11) Pulsador ACTR (bajo guarda):

- *STBY:* al menos una PL está por debajo de 55º, lo que provoca que la Válvula By-Pass esté abierta, conectando las dos cámaras del actuador del Timón de Dirección, y dejando el sistema inoperativo.

- *Pulsado (luz OFF encendida):* abre la Válvula By-Pass, conectando las dos cámaras del actuador del Timón de Dirección y haciendo el sistema inoperativo.

(12) Selector RUDDER TRIM:

opera, a través de la ARTCU, sobre el motor del actuador utilizado en condiciones normales.

- *L:* mueve el Trim Tab de forma que el movimiento inducido en el Timón de Dirección produce una guiñada a la izquierda.

- *R:* mueve el Trim Tab de forma que el movimiento inducido en el Timón de Dirección produce una guiñada a la derecha.

(13) Guarda del Selector STBY TRIMS RUDDER:

- *Levantada:* se corta el mando normal desde el selector RUDDER TRIM.

(14) Selector STBY TRIMS RUDDER (bajo guarda):

opera directamente sobre el motor del actuador utilizado en condiciones de emergencia.

- *L:* mueve el Trim Tab de forma que el movimiento inducido en el Timón de Dirección produce una guiñada a la izquierda.

- *R:* mueve el Trim Tab de forma que el movimiento inducido en el Timón de Dirección produce una guiñada a la derecha.

(15) Indicador TRIM RUDDER:

indica la deflexión en grados del Trim Tab del Timón de Dirección. Una banda verde, entre 0º y 1º a la derecha indica el rango normal de compensación direccional para el despegue.

(16) (IEDS) Anuncio de Precaución RTCS AUTO:

pérdida del modo automático del ARTCS. Utilizar el modo manual. La función de expansión de los límites no estará disponible.

(17) (IEDS) Anuncio de Precaución RTCS MAN:

pérdida del modo manual del ARTCS. La función de reducción de los límites no estará disponible, estando los topes de recorrido del Timón de Dirección en sus valores últimos.

(18) (IEDS) Anuncio de Precaución RTCS EXP:

la función expansora de los límites se ha perdido.

(19) (IEDS) Anuncio de Precaución RUD HT:

fallo del sistema de calefacción del Actuador Neumático del Timón de Dirección seleccionado.

(20) (IEDS) Anuncio de Precaución RUD TRIM:

se ha perdido la función de autocompensación del Timón de Dirección. Se ha podido perder además la compensación normal (mediante el selector RUDDER TRIM del pedestal).

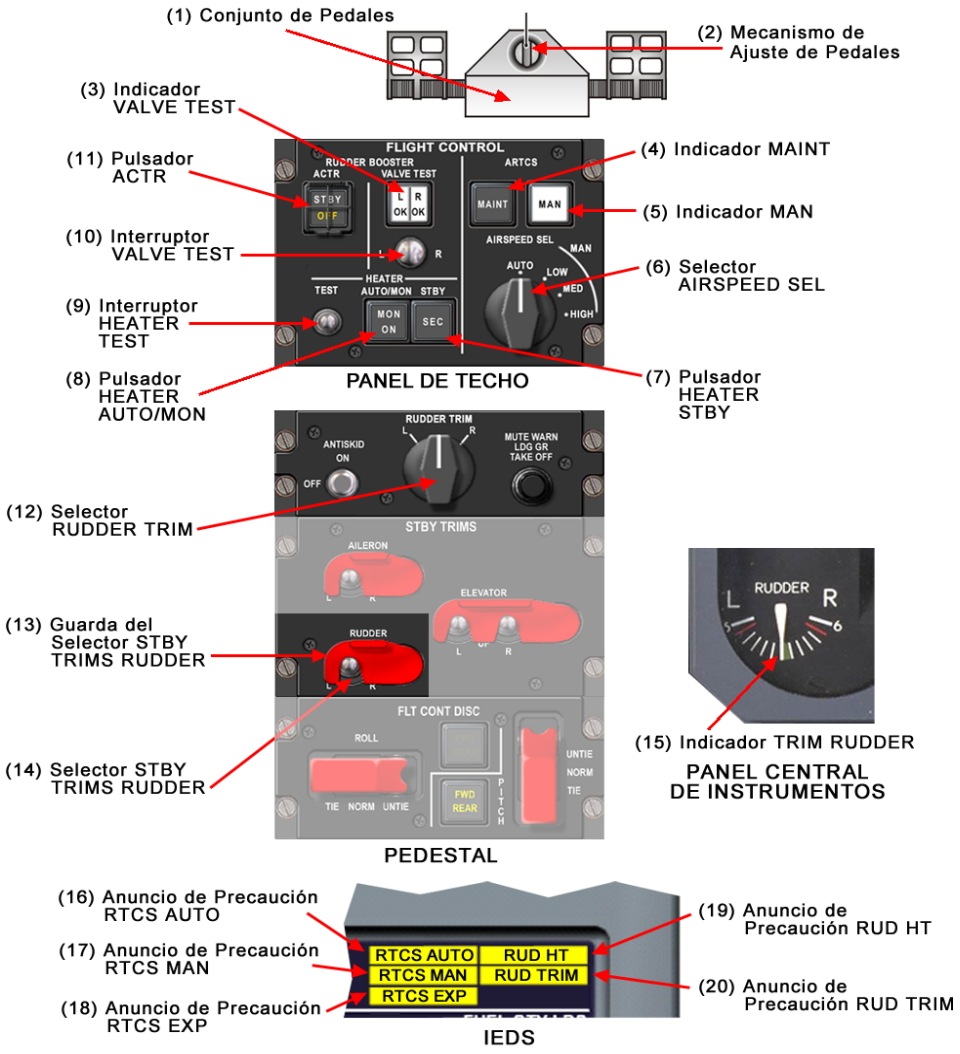


Figura 27-5 Control Direccional del Avión - Controles e Indicadores

CONTROL EN CABECEO

DESCRIPCIÓN Y OPERACIÓN

El sistema de mandos del Timón de Profundidad es un sistema mecánico de operación manual que emplea barras, poleas y cables para transmitir el movimiento de las columnas de mando hasta las superficies de control.

El sistema consta de dos canales de mando independientes: el canal izquierdo, que va desde la columna izquierda hasta la superficie izquierda del timón y el canal derecho que va desde la columna derecha hasta la superficie derecha. Ambos canales están conectados por dos barras de interconexión electromecánica. Dichos mecanismos permiten la operación sincronizada de ambos timones de profundidad desde cualquiera de las columnas de mando así como la separación de ambos canales en caso de agarrotamiento de uno de ellos. Para la separación de ambos canales será necesario que se desconecten ambas barras, mientras que para la operación sincronizada bastará con que una sola de las barras esté conectada.

La desconexión de las barras de interconexión permite la actuación independiente del canal operativo, y se realiza levantando la guarda del selector PITCH del panel FLT CONT DISC del pedestal y situándolo en la posición UNTIE. Las luces FWD y REAR indican la desconexión de las barras.

Servo Tab

Para reducir las fuerzas transmitidas a las columnas, cada superficie del Timón de Profundidad lleva incorporado en su borde de salida un Servo Tab accionado mecánicamente por la propia deflexión del timón, de forma que cuando las superficies del Timón de Profundidad se mueven hacia arriba o hacia abajo, el Servo Tab correspondiente gira automáticamente por las barras de mando en sentido opuesto.

Trim Tab

Cada superficie del Timón de Profundidad lleva incorporado en su borde de salida un Trim Tab operado eléctricamente para compensar debidamente el mando. El Trim Tab es una superficie aerodinámica articulada mediante una bisagra a cada Timón de Profundidad y conectada a dicho timón mediante dos barras de mando unidas a un actuador operado eléctricamente. Cada actuador dispone de dos motores, uno para la operación normal y otro para la de emergencia (STBY). Los canales de control normal y STBY son independientes. La velocidad de compensación varía con la velocidad del avión.

El motor para la operación normal está controlado por la ARTCU. La ARTCU proporciona entonces las siguientes funciones en cabeceo con el siguiente orden de prioridad:

- Compensación Manual (desde cualquiera de los selectores PITCH TRIM de los Volantes de Mando)
- Compensación por el Piloto Automático
- Autocompensación

Si se realiza la compensación manual (desde los selectores PITCH TRIM de los Volantes de Mando) cuando el Piloto Automático está enganchado, se produce la desconexión automática de éste.

En operación normal, ambos Trim Tabs son controlados desde cualquiera de los selectores PITCH TRIM situados en los Volantes de Mando. En caso de señal discordante entre los selectores del C/M-1 y del C/M-2 la señal se inhibe y el trim se detiene. Dichos selectores envían las señales de mando a la ARTCU que actúa sobre los motores normales. Además, con objeto de reducir la carga de trabajo del piloto, la ARTCU proporciona órdenes de Autocompensación cuando se produce en vuelo cualquiera de las siguientes circunstancias:

- un cambio de configuración de flaps

– un cambio de velocidad
– un cambio o asimetría de potencia
– un fallo de motor en tierra

La función de Autocompensación se inhibe durante la compensación manual de la tripulación (mediante los selectores PITCH TRIM de los Volantes de Mando) o del Piloto Automático, cuando la guarda del selector STBY TRIMS ELEVATOR L, R está levantada, o con el Stick-Shaker activado. La ARTCU sincroniza la actuación de los Trim Tabs izquierdo y derecho.

El anuncio de precaución ELEV TRIM en el IEDS indica que se ha perdido la función de Autocompensación. En este caso puede haberse perdido además la función de compensación normal desde los selectores PITCH TRIM de los Volantes de Mando.

En caso de fallo del canal normal, los Trim Tabs pueden ser actuados mediante los motores de emergencia (STBY) y controlados directamente mediante los selectores ELEVATOR L, R situados en la unidad de control STBY TRIMS. Ambos selectores están protegidos mediante una guarda activa que, al levantarla, inhabilita la ARTCU y consiguientemente la Autocompensación, permitiendo así la operación de cada selector sobre el motor de emergencia de su Trim Tab. Ambos motores no están sincronizados, siendo necesaria la sincronización manual entre ellos (para aumentar la efectividad en el mando) mediante los selectores ELEVATOR L, R, que pueden ser operados conjunta o independientemente.

La posición de ambos Trim Tabs queda reflejada, en todo momento, en el indicador TRIM ELEV (LEFT, RIGHT).

En caso de haber separado los canales de mando el control de compensación no varía.

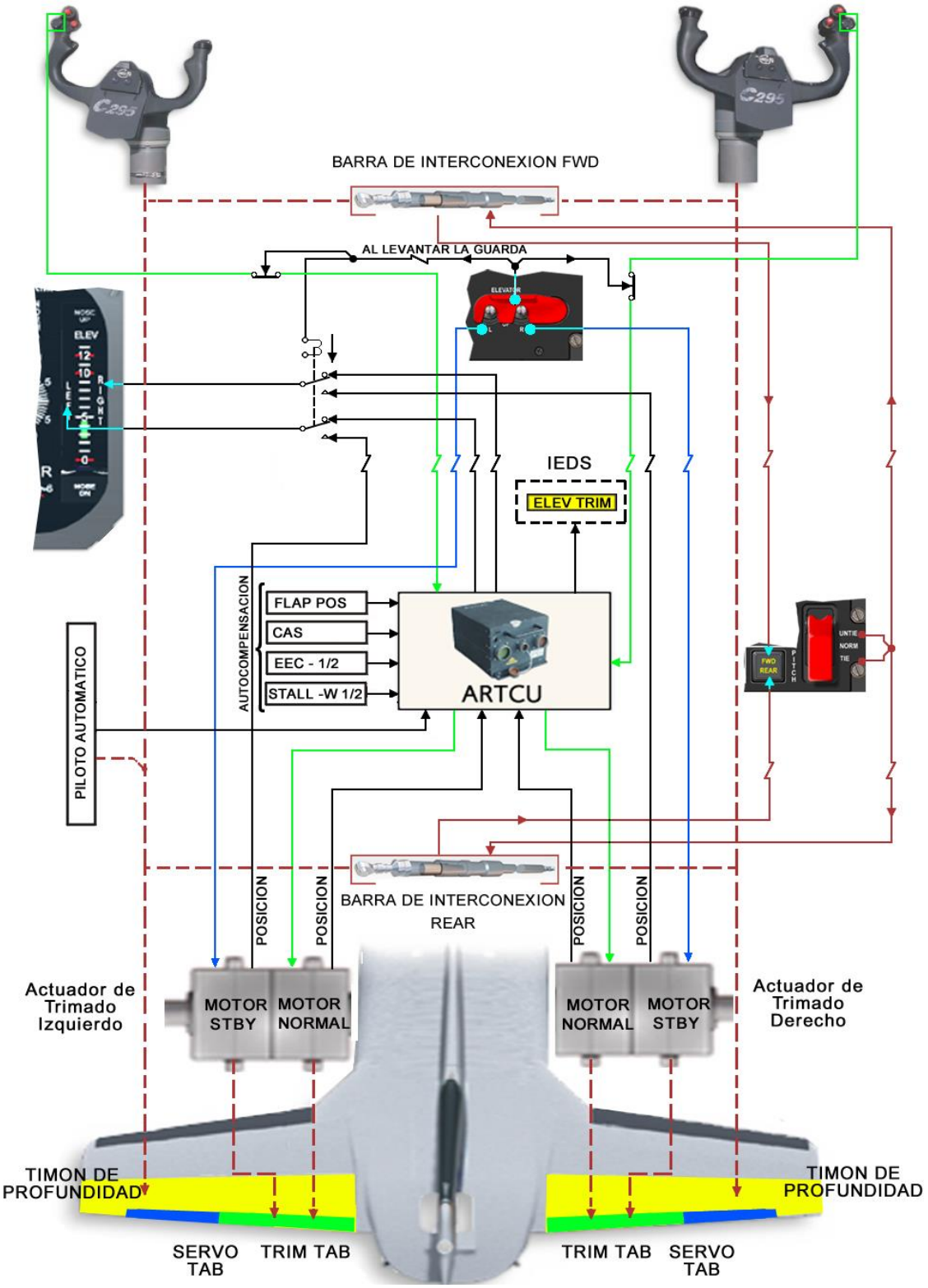


Figura 27-6 Control en Cabeceo del Avión

Sistema de Aviso y Recuperación de Entrada en Pérdida (SWRS)

El ángulo de ataque se presenta en dos indicadores situados a ambos lados del panel de instrumentos a partir de la información que le proporcionan los dos sensores de ángulo de ataque (con sus respectivos computadores integrados) situados en el exterior del avión. A partir del ángulo de ataque, del régimen de cambio de dicho ángulo de ataque, la configuración de los flaps y el estado de activación de las botas de deshielo de planos, el sistema determina un ángulo de ataque que, si es superado durante el vuelo, provoca la activación del aviso acústico de entrada en pérdida y de los Stick-Shaker.

El Stick-Shaker es un dispositivo colocado en las columnas de mando que avisa al piloto, mediante la vibración de dichas columnas, de la proximidad de entrada en pérdida del avión. La activación del sistema provoca la desconexión del Piloto Automático.

En caso de que tras el aviso de proximidad de entrada en perdida el ángulo de ataque siga aumentando se activará el Stick-Pusher.

El Stick-Pusher actúa sobre el Timón de Profundidad con un movimiento a picar reduciendo el ángulo de ataque del avión. La actuación del Stick-Pusher puede ser vencida mecánicamente al aplicar un esfuerzo dado sobre las columnas de mando (75 lb), pero no se desconecta el sistema. Una vez que el Stick-Pusher entra en funcionamiento, su actuación no se detiene hasta que el ángulo de ataque cae por debajo de un determinado umbral. El sistema está desarmado automáticamente (luz PSHR OFF encendida) en tierra y, en vuelo, a velocidades mayores de 215 KIAS, armándose de nuevo cuando la velocidad cae por debajo de 210 KIAS. Sólo se desconecta mediante el pulsador PSHR DSARM (luz PSHR DSARM encendida).

Cuando se conectan las botas de deshielo de planos se reducen los ángulos a los que se activan el Stick-Shaker y el Stick-Pusher (luz ON del pulsador SHIFT encendida). No obstante, tras la desconexión del sistema de deshielo de planos, el sistema sigue teniendo en cuenta dicho efecto (por si hay hielo acumulado), siendo necesario la desactivación manual de dicha reducción mediante el pulsador SHIFT una vez comprobado que el avión está libre de hielo (luz ON del pulsador SHIFT apagada).

Cuando aparece el anuncio de precaución 1, 2 SWRS en el IEDS, se enciende la luz PSHR OFF en ambos paneles SWRS (situados a ambos lados del panel de instrumentos), indicando que se ha perdido el Stick-Shaker del lado correspondiente y el Stick-Pusher.

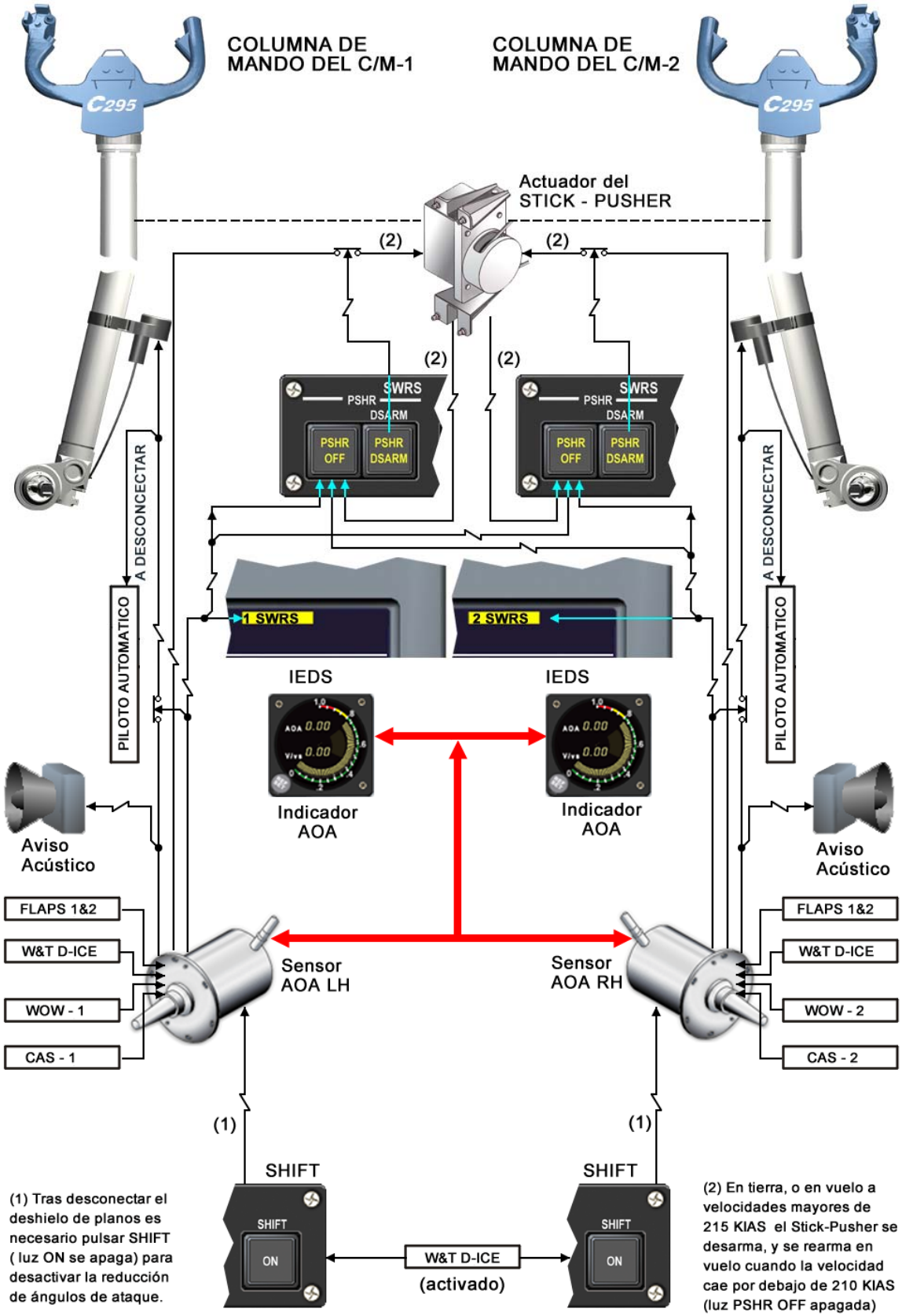


Figura 27-7 Sistema de Aviso y Recuperación de Entrada en Pérdida

CONTROLES E INDICADORES (CONTROL EN CABECEO)

(1) Selector PITCH TRIM del Volante de Mando:

actúa sobre la ARTCU para controlar los motores de operación normal de los actuadores de los Trim Tabs. En caso de discordancia entre los selectores del C/M-1 y del C/M-2, la señal se inhibe y el trim se detiene.

- *Presionado y desplazado hacia arriba:* mueve los Trim Tabs de forma que el movimiento inducido en el Timón de Profundidad baja el morro del avión.
- *Presionado y desplazado hacia abajo:* mueve los Trim Tabs de forma que el movimiento inducido en el Timón de Profundidad sube el morro del avión.

NOTA

Si el Piloto Automático está enganchado, al operar este selector se desengancha.

(2) Columna de Mando:

controla mecánicamente el Timón de Profundidad.

(3) Guarda de los Selectores STBY TRIMS ELEVATOR L, R:

- *Levantada:* se corta el mando normal desde los selectores PITCH TRIM de los Volantes de Mando y se inhibe la función de Autocompensación.

(4) Selectores STBY TRIMS ELEVATOR L, R:

- *DN:* mueve el correspondiente Trim Tab (izquierdo o derecho) de forma que el movimiento inducido en el Timón de Profundidad baja el morro del avión.
- *UP:* mueve el correspondiente Trim Tab (izquierdo o derecho) de forma que el movimiento inducido en el Timón de Profundidad sube el morro del avión.

(5) Selector FLT CONT DISC PITCH (bajo guarda):

- *UNTIE:* desconecta las dos barras de interconexión separando los dos canales de mando del sistema.
- *TIE:* vuelve a conectar los dos canales de mando del sistema a través de las dos barras de interconexión.
- *NORM:* funcionamiento normal del sistema.

(6) Indicador FWD y REAR:

- *FWD encendido:* indica la desconexión de la barra de interconexión anterior.
- *REAR encendido:* indica la desconexión de la barra de interconexión posterior.

(7) Indicador TRIM ELEV:

indica la deflexión en grados de los Trim Tabs. Los valores límites son 12.5° NOSE UP y -0.5° NOSE DOWN. Una banda verde, de 2.5° a 4,5° NOSE UP, indica el rango normal de compensación longitudinal para el despegue (fuera de esta banda verde aparecerá la condición de UNSAFE TAKE OFF).

- *LEFT*: indica la deflexión del Trim Tab izquierdo.
- *RIGHT:* indica la deflexión del Trim Tab derecho.

(8) (IEDS) Anuncio de Precaución ELEV TRIM:

se ha perdido la función de Autocompensación del Timón de Profundidad. Se ha podido perder además la compensación normal (mediante los selectores PITCH TRIM de los Volantes de Mando).

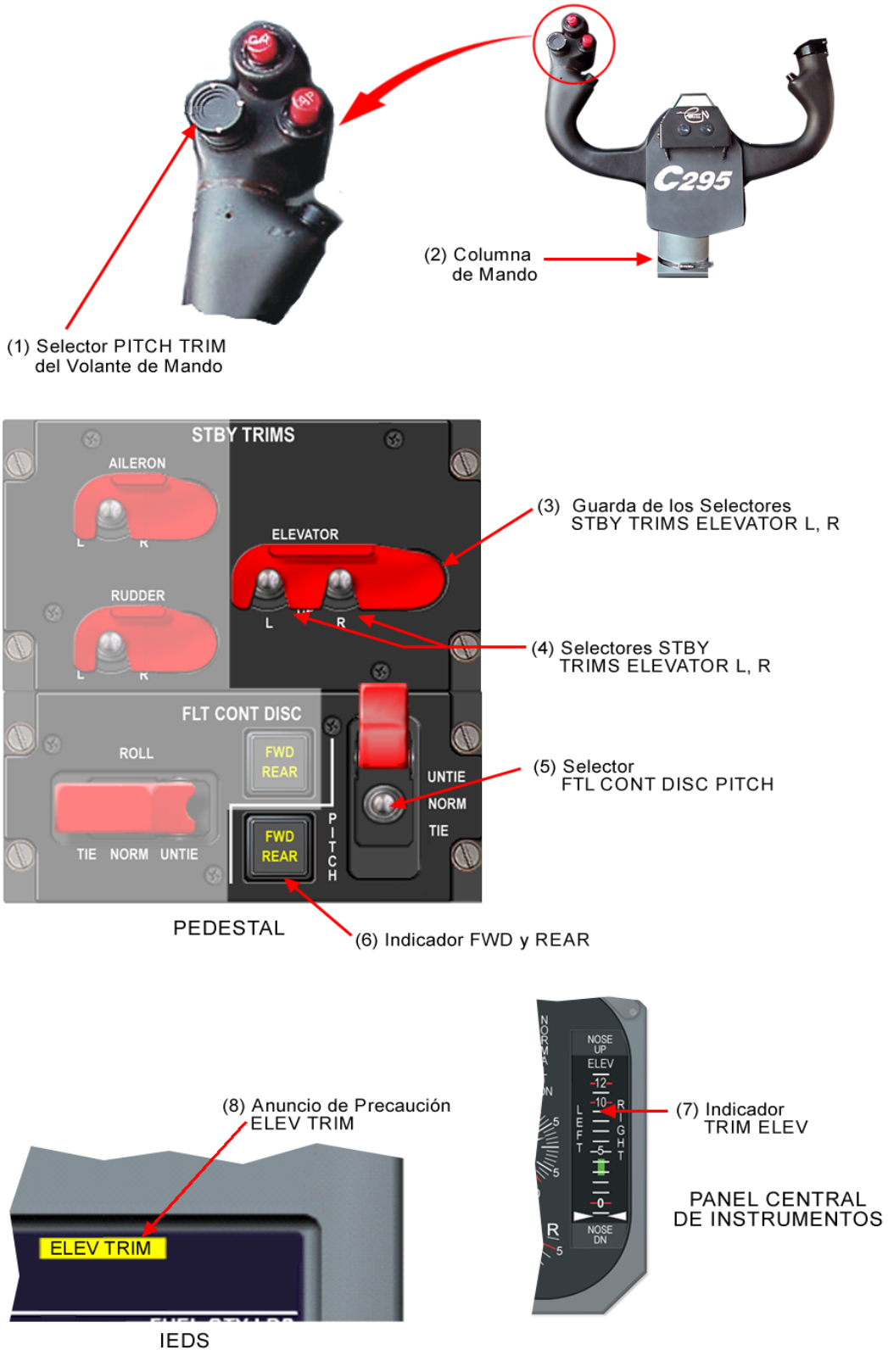


Figura 27-8 Control en Cabeceo del Avión - Controles e Indicadores

CONTROLES E INDICADORES (SWRS)

(1) Indicador PSHR OFF (dos):

- *Encendido:* sistema de recuperación de entrada en perdida inhibido por estar el avión en tierra, por estar en vuelo a velocidad mayor de 215 KIAS o por fallo del sistema.

(2) Pulsador PSHR DSARM (dos):

al pulsar cualquiera de los dos pulsadores, se inhibe el sistema de recuperación de entrada en pérdida y se enciende en ambos la luz PSHR DSARM.

(3) Pulsador SHIFT (dos):

- *Luz ON encendida:* los ángulos de ataque a los que se activa el sistema de aviso (aviso acústico de entrada en pérdida y Stick-Shaker) y de recuperación de entrada en pérdida (Stick-Pusher) han sido reducidos por haberse conectado el sistema de deshielo de planos. La desconexión de dicho sistema de deshielo no hace que se apague la luz.
- *Pulsado (Luz ON apagada):* los ángulos de ataque a los que se activa el sistema de aviso (aviso acústico de entrada en pérdida y Stick-Shaker) y de recuperación de entrada en pérdida (Stick-Pusher) han sido vueltos a sus valores normales si previamente se ha desconectado el sistema de deshielo de planos.

(4) Indicador SWRS MAINT (#1, #2):

- *Encendida:* no hay fallo funcional, pero se requiere operación de mantenimiento.

(5) Interruptor SWRS MAINT (TEST):

- *TEST:* realiza el test del sistema (aviso acústico, AOAs, Stick-Shaker y Stick-Pusher). Solamente válido con el avión en tierra.

(6) (IEDS) Anuncios de Precaución 1, 2 SWRS:

se ha perdido el Stick-Shaker del lado correspondiente y el Stick-Pusher (luz PSHR OFF encendida).

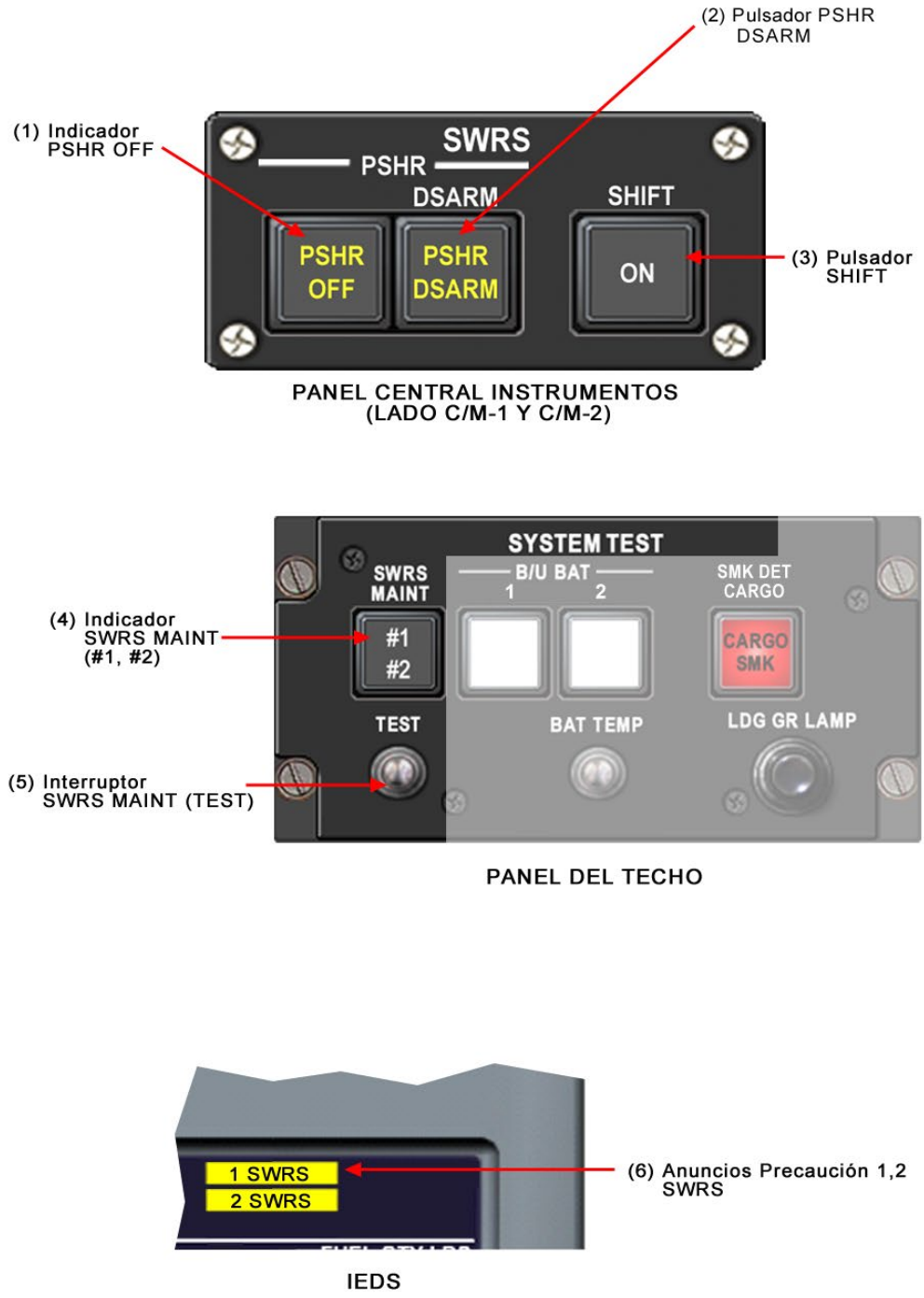


Figura 27-9 Sistema de Aviso y Recuperación de Entrada en Pérdida (SWRS) - Controles e Indicadores

FLAPS

DESCRIPCIÓN Y OPERACIÓN

El sistema de flaps consta de dos superficies de flaps interiores y dos exteriores montadas simétricamente en el borde de salida de las alas.

Cuando el piloto coloca la Palanca de FLAPS en la posición deseada, se envía una señal eléctrica a la Unidad de Validación de Flaps (FVU). Esta señal es válida cuando:

– Al menos una bomba hidráulica está encendida y

– La presión hidráulica es superior a 1000 PSI

Si las condiciones de validación de la señal se cumplen, la FVU enviará la señal de la selección recibida a la Unidad Electrónica de Control de Flaps (FECU). Si las condiciones de validación no se cumplen, sucederá lo siguiente:

– La señal de la FECU será la señal de la selección previa de flaps

– La luz FLAPS SEQ se enciende

La luz FLAPS SEQ se apagará cuando la Palanca de FLAPS se sitúe de acuerdo a la indicación de la posición de flaps.

La señal recibida por la FECU es enviada a la Unidad de Potencia de Flaps (FPU) para extender o retraer los flaps mediante ocho actuadores mecánicos.

Estos actuadores están movidos, en cada ala, por un eje de arrastre que llevan incorporados en su tramo final un freno y un potenciómetro. Cada potenciómetro envía una señal eléctrica (Feed Back) a la FECU que corresponde a la posición real de su conjunto de flaps y la informa del sentido y velocidad de rotación de cada eje de arrastre. Una parte de la FECU (Módulo de Comparación) compara las señales recibidas de los dos potenciómetros entre sí y éstas con la recibida de la Palanca de FLAPS para producir las siguientes actuaciones:

– Si la posición pedida por la Palanca de FLAPS es distinta de la reflejada por sus potenciómetros (petición de cambio de flaps), se mandará al motor hidráulico de la FPU en el sentido que le corresponde hasta que las señales de mando y de "Feed Back" se igualen.

– Se enviará al Indicador de flaps la señal media de la de los dos potenciómetros

La FECU también activará el anuncio de peligro FLAP ASYM en el IEDS, cortará el movimiento de la FPU y actuará los frenos de los ejes de arrastre si:

– Las señales de los potenciómetros indican una diferencia significativa de la posición de los flaps entre una y otra ala (asimetría de flaps), o

– Se produce un movimiento incorrecto de los ejes de arrastre (ya sea en sentido de rotación o por sobrevelocidad), o

– Hay un movimiento de los ejes sin haberlo pedido, o

– No hay movimiento de los ejes habiéndolo pedido.

En todos estos fallos (con anuncio de peligro FLAP ASYM) no se podrá reconectar el sistema con el interruptor RESET del panel de control FLAPS.

Los potenciómetros envían la señal de posición de flaps a la ARTCU y ésta la compara con su propia señal de velocidad, de forma que si la velocidad del avión es superior a la de extensión de flaps (V_{FE}) correspondiente a la posición de flaps real, se encenderá la luz V_{FE}, pero no impedirá la actuación de los flaps.

La FECU también activará el anuncio de precaución FLAP FAIL en el IEDS si existe un fallo diferente a los descritos anteriormente. Si se activa sólo el anuncio de precaución FLAP FAIL en el IEDS, se podrá reconectar el sistema mediante el interruptor RESET del panel de control FLAPS.

Un dispositivo de autocomprobación permite cerciorarse del correcto funcionamiento del sistema a través del pulsador FLAPS BITE con el avión en tierra y flaps 10º (posición T/OFF de la Palanca de FLAPS y aguja del Indicador de FLAPS en la posición TO) o con flaps 15º (posición APPR de la Palanca de FLAPS y aguja del indicador de FLAPS en posición APP).

Por último, el Módulo de Comparación de la FECU también activa en el IEDS los anuncios de peligro UNSAFE TO y GEAR UP cuando se dan las condiciones previstas para ello (ver CAPÍTULO 31 - INDICACIÓN Y REGISTRO y CAPÍTULO 32 - TREN DE ATERRIZAJE, respectivamente).

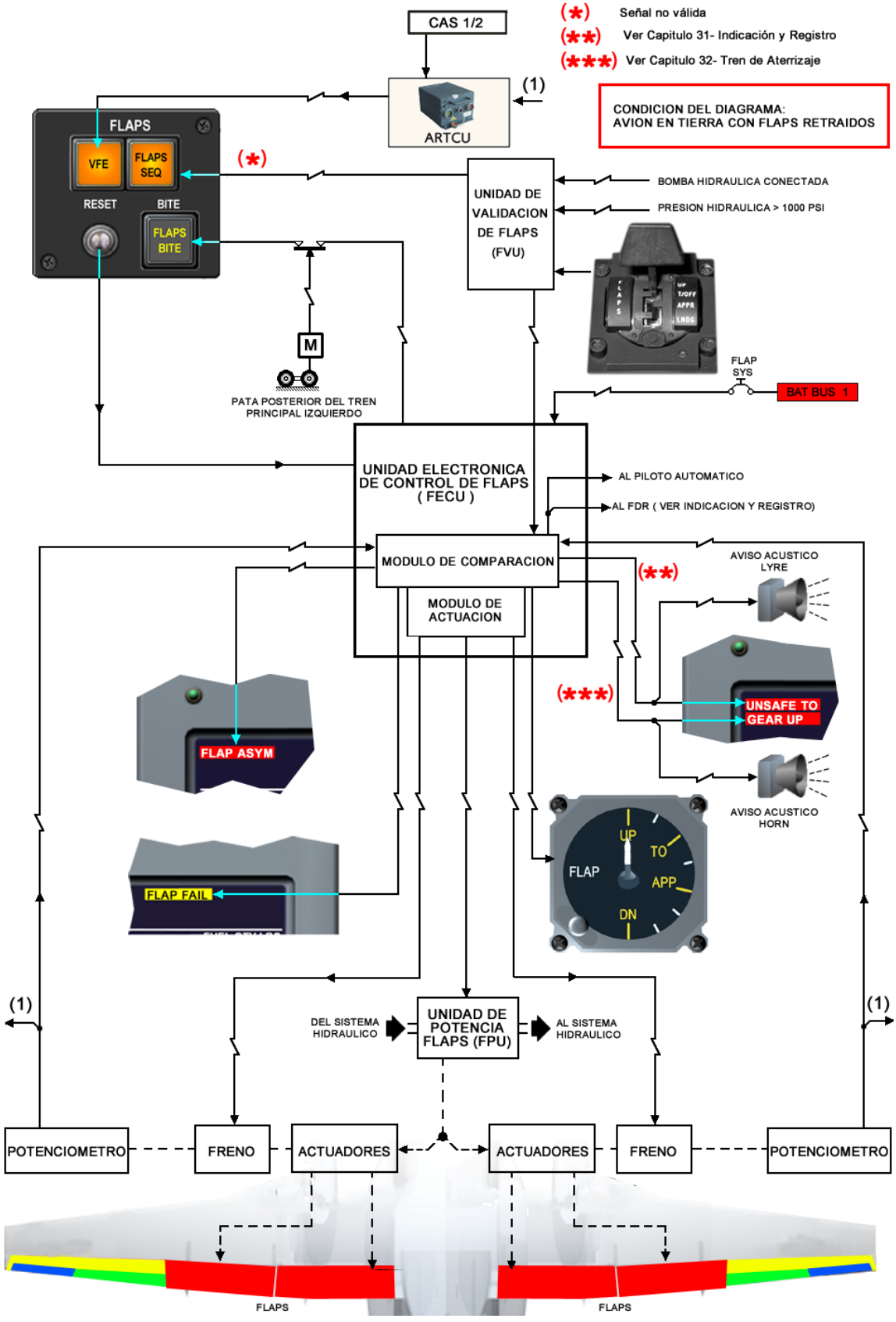


Figura 27-10 Flaps

CONTROLES E INDICADORES

(1) Palanca de FLAPS:

manda los flaps a la posición seleccionada si se dispone de presión hidráulica. La señal de posición de los flaps es validada en la FVU. Tiene cuatro posiciones ranuradas para interrumpir el recorrido de la palanca y comprobar la velocidad con respecto a la posición de flaps:

- *UP*
- *T/OFF*
- *APPR*
- *LNDG*

(2) Indicador V_{FE}:

- *Encendido:* la selección de flaps se ha realizado a una velocidad superior a la recomendada.

(3) Indicador FLAPS SEQ:

- *Encendido:* se ha realizado la selección de flaps sin ninguna bomba hidráulica conectada o la presión hidráulica es menor de 1000 PSI.

(4) Pulsador FLAPS BITE:

- *Pulsado momentáneamente (luz FLAPS BITE encendida):* con el avión en tierra y flaps 10º (posición T/OFF de la Palanca de FLAPS y aguja del Indicador de FLAPS en la posición TO) o 15º (posición APPR de la Palanca de FLAPS y aguja del Indicador de FLAPS en la posición APP), comprueba los circuitos de la FECU, muestra los anuncios de precaución FLAP FAIL y de peligro FLAP ASYM en el IEDS, enciende las luces FLAPS SEQ y FLAPS BITE, y la aguja del Indicador de FLAPS da un salto.

(5) Interruptor RESET de Flaps:

- *RESET:* permite la reactivación de la FECU después de bloquearse el sistema por un fallo de señales (anuncio de precaución FLAP FAIL). Si el fallo ha presentado también el anuncio de peligro FLAP ASYM, no se puede reactivar el sistema.

(6) Indicador de FLAPS:

muestra la posición de los flaps. Las marcas del indicador son:

- *UP (0º)*
- *TO (10º)*
- *APP (15º)*
- *DN (23º)*

Esta indicación es la media aritmética de las señales recibidas en la FECU desde los potenciómetros. La posición DN corresponde a la LNDG en la Palanca de FLAPS.

(7) (IEDS) Anuncio de Peligro FLAP ASYM:

hay asimetría entre los flaps en una u otra ala, o hay movimiento de los ejes de arrastre cuando no se requiere, o no hay movimiento cuando se requiere. Aparece también en caso de sentido de giro incorrecto o sobrevelocidad de los ejes de arrastre.

(8) (IEDS) Anunciador de Precaución FLAP FAIL:

fallo del sistema de flaps.

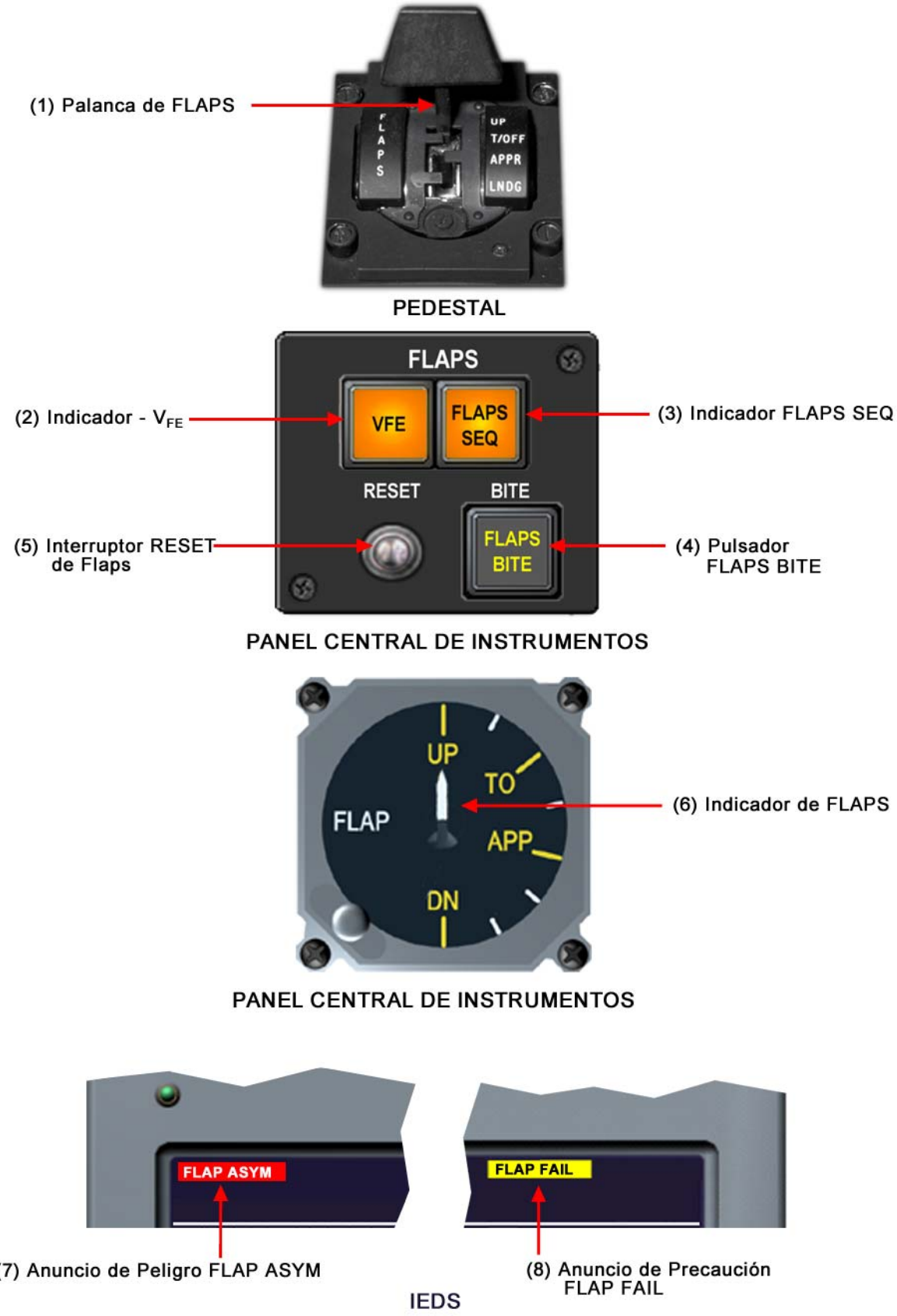


Figura 27-11 Flaps - Controles e Indicadores

SISTEMA DE BLOCAJE CONTRA RÁFAGAS

La misión de este sistema es la de bloquear los mandos de vuelo en su posición neutral para evitar daños debido a los movimientos bruscos por ráfagas de viento en tierra.

DESCRIPCIÓN

El bloqueo de los mandos primarios se realiza mediante pasadores que bloquean determinados cuadrantes de los circuitos de actuación, impidiendo el movimiento de las superficies de control. Dichos pasadores son operados mecánicamente por medio de la Palanca de Blocaje de Ráfagas en el Pedestal.

Los pasadores disponen de un mecanismo de muelles, que hacen imposible el bloqueo de los canales en caso de fallo o rotura de los cables de transmisión de la palanca.

La Palanca de Blocaje de Ráfagas, en posición vertical, restringe también el movimiento de las Palancas de Potencia impidiendo su avance hacia posiciones (potencias) que comprometan el funcionamiento correcto del Freno de Hélice (ver CAPÍTULO 71 - PLANTA DE POTENCIA). Una vez bajada para iniciar las operaciones de vuelo, impide la apertura de la Válvula de Alimentación Cruzada y con ello la alimentación de los dos Packs de aire acondicionado desde un solo motor (ver CAPÍTULO 36 - NEUMÁTICO). En posición vertical permite, también, la operación del freno de la hélice (ver CAPÍTULO 71 - PLANTA DE POTENCIA).

CONTROLES E INDICADORES

(1) Pulsador de desbloqueo:

libera la palanca de Blocaje de Ráfagas (de su posición vertical).

(2) Palanca de Blocaje de Ráfagas:

llevándola a su posición vertical y colocando los mandos en su posición neutra se bloquean los controles primarios del avión (alerones, timón de profundidad y timón de dirección). En posición vertical, restringe el movimiento de las Palancas de Potencia y permite la operación de la Válvula de Alimentación Cruzada y la operación del Freno de Hélice.

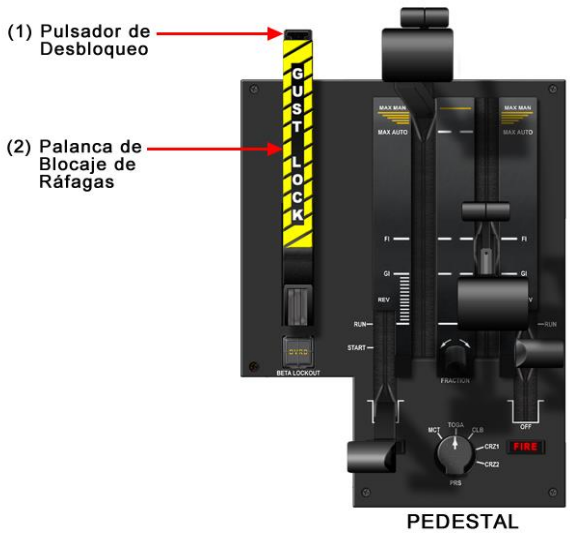


Figura 27-12 Sistema de Blocaje contra Ráfagas - Controles e Indicadores